Documentación de Integración con APIs Externas

Asignatura: 3641 - Bases de Datos Aplicada
Comisión: 02-5600
Proyecto: Sistema de Registro y Gestión del Mundial de Fútbol

1. Conexión con APIs desde SQL Server

Para consultar las APIs directamente desde la base de datos (sin tener que instalar programas adicionales ni herramientas fuera de SQL Server), se implementó un procedimiento genérico llamado administracion.sp_InvocarApi.

Este procedimiento se encarga de resolver de forma automática:

- **Conexión web segura:** Se conecta a internet mediante protocolo seguro (HTTPS).
- **Recepción de datos:** Envía la petición y recibe la información devuelta en formato JSON.
- **Control de tiempos de espera:** Si una API tarda demasiado o internet se corta, el proceso se interrumpe a los 30 o 60 segundos para no bloquear la base de datos.
- **Cuidado de recursos:** Libera la memoria del servidor de inmediato una vez finalizada la consulta.

Nota de configuración: Para que SQL Server pueda hacer llamadas a internet desde T-SQL se utilizó la función nativa Ole Automation Procedures, que viene integrada en el motor de base de datos.

API 1: Banco Mundial (World Bank Indicator API)

- **Propósito:** Obtener el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita oficial de cada país para alimentar el motor de segmentación publicitaria.
- **Endpoint Base:** https://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?format=json&per_page=1000&date=2020:2024
- **Proveedor:** The World Bank Group (Open Data).
- **Autenticación / Clave privada:** No requiere API Key (Acceso público libre).
- **Límites de Uso (Rate Limits):** No impone límites estrictos para consumo académico/moderado. Permite paginación con per_page de hasta 1.000 registros por llamada.
- **Stored Procedure Asociado:** *administracion.sp_ImportarPbiBancoMundial*

Flujo de Procesamiento y Reglas de Negocio:

1. Paginación Automática: El procedimiento lee el metadato inicial ($[0].pages) y descarga de manera recursiva todas las páginas del indicador mediante un bucle WHILE.

2. Particionamiento y Consolidación: Mediante CTE y funciones de ventana (ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY countryiso3code ORDER BY date DESC)), extrae el dato económico del año más reciente con valor no nulo para cada país.

3. Manejo de Errores Parciales y Auditoría:

a) Agregados Regionales (50034): Entidades como WLD (Mundo) o EU (Unión Europea) son clasificadas como ADVERTENCIA y omitidas sin abortar el proceso.

b) Países sin dato (50036): Países registrados en la base cuyo valor en la API viene nulo (ej. Yemen YEM) son registrados como ERROR en dbo.LogImportacion y mantienen su pbi_percapita = NULL.

c) Países válidos: Se actualizan mediante el procedimiento oficial administracion.sp_ModificarPais.

API 2: Open-Meteo Geocoding API

• **Propósito en el sistema:** Georreferenciar cada sede del torneo (estadios y ciudades anfitrionas de EE. UU., México y Canadá) obteniendo sus coordenadas precisas (latitud y longitud).

• **Endpoint Base (Ejemplo Buenos Aires):** https://geocoding-api.open-meteo.com/v1/search?name=Buenos%20Aires&count=1&language=es&format=json

• **Proveedor:** Open-Meteo (basado en GeoNames).

• **Autenticación / Clave privada:** No requiere API Key (Acceso público libre).

• **Límites de Uso (Rate Limits):** Hasta 10.000 llamadas diarias gratuitas sin fines comerciales.

• **Stored Procedure Asociado:** *administracion.sp_ImportarGeolocalizacionSedes*

Flujo de Procesamiento y Reglas de Negocio:

1. Consulta Unificada por Sede: Itera sobre la tabla administracion.Sede, codifica el nombre de la ciudad (%20 para espacios en blanco) y realiza 1 única petición HTTP por sede.

2. Extracción Directa: Parsea el primer resultado devuelto ($.results[0].latitude y $.results[0].longitude).

3. Preservación de Integridad: Actualiza las coordenadas mediante administracion.sp_ModificarSede, preservando intacto el huso_horario original cargado en la sede.

4. Resiliencia ante Ciudades Desconocidas (50042): Si una sede posee un nombre de ciudad inválido o no encontrado, se registra la excepción en dbo.LogImportacion y el lote continúa procesando el resto de los estadios.